

נוב' 2025

פרויקט גמר במדעי המחשב – פרויקט כללי (לבחירת קבוצות סטודנטים)

מטרת הפרויקט

זיהוי אבנים ותכנון מהלך אופטימלי מנקודת-מבט של השחקן במשחק רמי קיוב

היקף קבוצת הסטודנטים

עד 3 סטודנטים בקבוצה (כמפורט בהמשך)

תקציר

האפליקציה תפותח לטלפון חכם, ותקבל תמונות של התושבת האישית של השחקן ושל השולחן (הסטים הקיימים במשחק). היא תזהה את האבנים (מספר, צבע, ג'וקר), תשחזר מצב-משחק תקין, ותציע לשחקן מהלך(ים) חוקיים שממקסמים את מספר האבנים שיורדות מן התושבת לשולחן בתור הנוכחי.

במידה שהמערכת אינה מזהה אבן או מספר אבנים באופן מדויק, היא תאפשר תיקון זיהוי ידני של המשתמש לפני המשך התהליך.

מטרות הפרויקט:

1. **זיהוי חזותי של אבנים** - זיהוי מספרים (1–13), ארבעה צבעים, וג'וקר מתוך תמונה.
2. **שחזור מצב-משחק** - ייצוג פורמלי של הסטים על השולחן ושל האבנים בתושבת.
3. **תכנון מהלך אופטימלי** - חיפוש/אופטימיזציה למציאת מהלך חוקי שמוריד את מירב האבנים, כולל פירוק ובנייה מחדש של סטים קיימים.
4. **ממשק והצגת פתרון** - ויזואליזציה של צעדי המהלך והסבר שלבי.
5. **תיקון זיהוי** - ממשק לתיקוני זיהוי ולאימות חוקיות לאחר כל שינוי.

6. **צפייה בפתרונות קודמים** - המערכת **תשמור את מהלכי המשחק ופתרונות העבר** של המשתמש, ותאפשר למשתמש לצפות בהם מתוך האפליקציה.

פונקציונליות נדרשת

קלט

- משתמש וסיסמא (או google auth ודומיהם)
- תמונות מהמצלמה או מהגלריה

אימות הקלט

- המערכת תאפשר תיקונים ידניים של המשתמש בעת הצורך (מספר, צבע, ג'וקר, מיקום). לצורך כך ייבנה ממשק לאישור או לתיקון אבנים שזוהו בביטחון נמוך או שהמשתמש זיהה כטעות, כולל החלפת מספר/צבע/ג'וקר וגרירת גבולות.
- לאחר כל תיקון או זיהוי ראשוני, המערכת תוודא שהמצב עומד בכללי המשחק, ותציג התראה במקרה של סתירה.
- זיהוי שגוי יישמר בבסיס נתונים בענן כדי לשפר את מודל הזיהוי בגרסאות עתידיות (ללא מידע מזהה).

עיבוד

- אישור והרצה מחדש: לאחר אישור הזיהוי, המערכת תריץ מחדש את אלגוריתם האופטימיזציה ותציג את הפתרונות האפשריים.
- ריצה מקומית או בענן בהתאם לדרישות ביצועים.
- הפעלת אלגוריתם אופטימיזציה.
- הרצה חוזרת במקרה של תיקון זיהוי.

פלט

- רשימת מהלכים מומלצים (אחד או יותר) עם ציון/ערך זהה או מדורג.
- פירוט צעדים (פירוק/בנייה מחדש) ובדיקת חוקיות מלאה.
- ויזואליזציה של לפני/אחרי.

- תיעוד הפתרון ושמירתו במאגר הגלובלי.

הערה: כל מהלך שהמערכת מציעה יהיה חוקי בסוף התור בלבד, אך מותר לבצע פירוקים וארגון מחדש במהלך התהליך (ללא דרישת חוקיות ביניים).

מתודולוגיית הערכה

- מדדים עיקריים:

- דיוק בזיהוי חזותי
- איכות הפתרון (מספר אבנים שהורדו, חוקיות)
- יכולת תיקון זיהוי (דיוק לאחר תיקון, זמן תיקון ממוצע)
- יעילות חישובית וזמן ריצה
- ממשק משתמש ויכולת הסבר

ציון הפרויקט:

ציון הפרויקט יכלול בין השאר - רכיב תחרותי בין הקבוצות. לדוגמה: הערכת מספר האבנים שהאלגוריתם הצליח 'להוריד' מהתושבת בהינתן מערך תמונות אחיד שיסופק לכלל הקבוצות במעמד ההגשה/מבחן.

- עד כאן פרויקט לקבוצה של שני סטודנטים

הרחבת תכולה לקבוצה של שלושה סטודנטים:

פרויקט לקבוצה של שלושה סטודנטים יכלול את כל האמור לעיל ובנוסף...

מאגר פתרונות גלובלי ואתגר קהילה

- כל פתרון שמוצע ע"י המערכת יישמר במאגר גלובלי, ושחקנים ברחבי העולם יוכלו לתרגל באפליקציה את אותם מצבים ולנסות "להביס את האלגוריתם" באמצעות פתרון טוב יותר.
- לוח מובילים (Leaderboard) דירוג לפי כמות אבנים שהורדו.

פלטפורמות

בחירת הפלטפורמה (Android / iOS / Flutter / React Native) ובסיס נתונים בענן (MongoDB, Firebase, SQL) נתונה לשיקול הקבוצה ובאישור המנחה.

חומרי קריאה

רצ"ב מסמך המתאר את חוקי המשחק (מאתר הרישמי של המשחק)

שאלות?

אסי ברק barakas2@cs.biu.ac.il



